

Didaktische Handreichung: Aufgabe Zufallsversuche

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Merkmale Teilaufgabe 3

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch argumentieren (K1) Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	5

Merkmale Teilaufgabe 4

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	3

Hinweise zur Bearbeitung

Bei der Aufgabe „Zufallsversuche“ geht es um stochastische Experimente, daher wird sie der Leitidee Daten und Zufall (L5) zugeordnet.

In Teilaufgabe 1 setzen die Schülerinnen und Schüler in einem ersten Schritt den in einem Foto dargestellten 12-seitigen Würfel mit dessen textlicher Beschreibung in Beziehung (K4). Im Weiteren ist die Unterscheidung der Fachbegriffe „Ereignis“ und „Ergebnis“ erforderlich, um dann unter Anwendung weiterer grundlegender Fachbegriffe, z. B. „kleiner als“, „gerade“ oder „zweistellig“ (K6), die fehlenden Ergebnisse in die Tabelle eintragen zu können.

Teilaufgabe 2 ist ergebnisoffen und kehrt die Denkrichtung um, da ein passendes Ereignis zur gegebenen Anzahl der Ergebnisse beschrieben werden soll (K6). Hierzu können die Schülerinnen und Schüler eine geeignete Strategie anwenden, z. B. die des „Rückwärtsarbeitens“ (K2). Dazu können sie ggfs. auch zuerst einfach drei Ergebnisse notieren, um dann zu überlegen, wie diese umschrieben werden können.

Teilaufgabe 3 erfordert ein Zusammenführen der im Text und in der Tabelle gegebenen Informationen zu den Augensummen (K6). Die Tabelle zeigt, dass die beim 6-seitigen Würfel am häufigsten vorkommende Augensumme in der Diagonale steht (K4). Um die Übertragung dieser Information auf den 12-seitigen Würfel zu leisten, hilft die Anwendung der Problemlösestrategie „Analogiebildung“ (K2). Dabei kann – zumindest gedanklich – eine strukturgleiche Tabelle für den 12-seitigen Würfel erstellt werden, um davon ausgehend 13 als häufigste Augensumme zu identifizieren. Zusätzlich ist hier noch die Begründung der Lösung verlangt (K1).

In Teilaufgabe 4 wird nun von einem abstrakten, n -seitigen Würfel ausgegangen. Neben dem sinnentnehmenden Lesen, welches u. a. das Verständnis mathematischer Notationen (z. B. $2n$) voraussetzt (K6), liegt auch in dieser Teilaufgabe die Anwendung einer geeigneten Strategie nahe (K2). Zum Beispiel können die Schülerinnen und Schüler durch Analysieren der bekannten Spezialfälle $n=6$ und $n=12$ ermitteln, welcher Zusammenhang zwischen der Anzahl der Seitenflächen eines Würfels und der am häufigsten vorkommenden Augensumme besteht, und dies dann verallgemeinern.

Die Teilaufgaben 1 und 2 erfordern lediglich routinierte, im Unterricht mehrfach geübte Tätigkeiten und gehören daher zu Anforderungsbereich I. In Teilaufgabe 3 muss eine mehrschrittige Argumentation entwickelt werden, weshalb diese Aufgabe dem Anforderungsbereich II angehört. Die Bearbeitung der Teilaufgabe 4 erfordert eine Verallgemeinerung; daher ist diese Teilaufgabe dem Anforderungsbereich III zuzuordnen.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

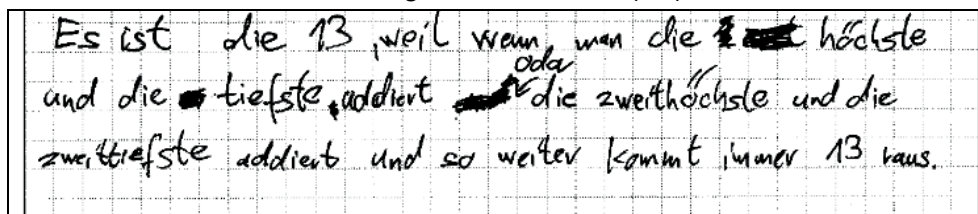
- Die Unterscheidung von „Ereignis“ und „Ergebnis“ gelingt nicht (K6).
- Fachsprachliche Begriffe werden falsch angewendet. Zum Beispiel wird „kleiner als“ mit „kleiner oder gleich“ verwechselt [Fehlösung 1, 2, 3, 4, 5] (K6).

Zu Teilaufgabe 2:

- Die drei Ergebnisse werden richtig angegeben, aber es wird kein Ereignis hierzu beschrieben. Möglicherweise können die Begriffe „Ereignis“ und „Ergebnis“ nicht unterschieden werden (K6).
- Es werden drei Ereignisse beschrieben. Die Anzahl der zugehörigen Ergebnisse wird dabei nicht beachtet (K6).
- Ein Ereignis wird beschrieben, es hat aber nicht genau drei Ergebnisse (K2 oder K6).

Zu Teilaufgabe 3:

- Die Argumentation ist unvollständig. Dies zeigt die folgende Schülerlösung exemplarisch. In dieser wird zwar erklärt, wie „13“ zustande kommt, doch es fehlt die Begründung, warum diese Summe am häufigsten vorkommt. (K1).



Es ist die 13, weil wenn man die ~~1~~ höchste ^{oder} und die ~~1~~ tiefste addiert ~~1~~ die zweithöchste und die zweitiefste addiert und so weiter kommt immer 13 raus.

- Es gelingt nicht, eine strukturgleiche Tabelle für einen 12-seitigen Würfel zu erstellen oder die Ergebnisse in einer anderen Form ausschöpfend zu erfassen (K2).
- Die aufgestellte Tabelle ist fehlerhaft und es wird z. B. eine Spalte (eine Zeile) vergessen (K4).

Zu Teilaufgabe 4:

- 1. Antwortalternative (Fehlösung: $2n$): Irrtümlich wird angenommen, dass die häufigste Augensumme durch Verdopplung der größtmöglichen Augenzahl eines Würfels entsteht.

- 2. Antwortalternative (Fehlösung: $n \cdot n$): Dieser Term beschreibt die Anzahl aller Augensummen, wobei nicht auf Gleichheiten geachtet wird.
- 4. Alternative (Fehlösung: $n+2$): Da es zwei n -seitige Würfel sind, wird irrtümlich angenommen, dass die häufigste Augensumme um 2 größer ist als die Anzahl n der Seitenflächen. Oder die Variable n und die Zahl 2 werden vordergründig kombiniert.

Weiterarbeit und Förderung

Die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe „Zufallsversuche“ erfordert ein Verständnis grundlegender Begriffe wie Zufallsversuch, Ereignis und Ergebnis.

Diese Aufgabe bietet die Gelegenheit, Problemlösestrategien bewusst anzuwenden. Hierzu gehört zum einen das systematische Probieren als Lösungsstrategie. Zum anderen gehört dazu die Strategie der Analogiebildung, um Vorgehensweisen mit vertrauten Objekten auf weniger vertraute – wie einen 12-seitigen Würfel – zu übertragen. In diesem Zusammenhang bietet sich auch der explizite Umgang mit tabellarischen Darstellungen an, um (schriftliche) Überlegungen zu systematisieren.

Insbesondere die Teilaufgaben 1 und 2 können schon in den ersten Stunden zur elementaren Stochastik im Unterricht eingesetzt werden. Das reale Würfeln mit einem 6- bzw. einem 12-seitigen Würfel kann den Einstieg in die Aufgabenstellung erleichtern.

Bereitet die in Teilaufgabe 4 geforderte Verallgemeinerung Schwierigkeiten, so können zunächst Überlegungen zu Augensummen weiterer konkreter Würfel angestellt werden. Dies kann etwa am Beispiel 8-, 10- oder 20-seitiger Würfel geschehen. Insbesondere kann auch mit einem Tetraederwürfel gearbeitet werden, dessen vier Seiten es in besonderer Weise erlauben, sich zügig einen vollständigen Überblick über die möglichen Augensummen zu verschaffen. Gelingt die Benennung der häufigsten Augensumme an mehreren konkreten Würfeln, so kann die zugrunde liegende Struktur einfacher auf einen n -seitigen Würfel übertragen werden.

Man vergleiche hierzu auch die didaktischen Kommentare zu den Aufgaben „Chancen“ und „Glücksrad drehen“, aber auch den didaktischen Kommentar zur Aufgabe „Würfeln mit zwei Würfeln“ aus VERA-8 2011.